

연구 절차 요약 보고서

작성자: 이정호

1. 논문정보

- 논문 제목: 머신러닝을 활용한 청소년 독서 예측: 주요 영향 요인 분석과 모델 비교
- 논문 수집정보: DBPia
- 저자: 신인수, 박성재
- 발행연도: 2025
- 연구 분야: 청소년 독서 행동 분석, 머신러닝 기반 예측 모델링

2. 연구 문제 설정

- 청소년의 독서 여부를 예측할 수 있는 머신러닝 모델을 비교하고
- 독서에 영향을 미치는 주요 변인을 규명하는 것을 연구 목적과 연구문제로 설정하였습니다.

3. 데이터 선정 및 연구대상 정의

- 분석에는 한국아동·청소년패널조사(KCYPS) 중학교 1학년 데이터가 사용되었으며, 총 2,590명 중 독서시간을 기준으로 설정

분류기준	조건	데이터수
독서 집단	평일 1시간 이상 독서	472
비독서 집단	독서 시간 0분	677
최종 분석 데이터	결측치 처리 후 유지값	1149

※"30분 미만", "1시간 미만", 모호응답, 결측치 → 분석 제외(1441명)

4. 데이터 전처리

전처리 과정	기술 적용 방법
결측치 처리	30% 이상 결측 변수 제거, 나머지 변수는 MICE(Multiple Imputation) 적용
범주형 변수 처리	One-Hot Encoding
정규화(Normalization)	Z-Score Standardization
데이터 분할	Train:Test = 8:2
모델 검증 방식	5-Fold Cross Validation

5. 머신러닝 모델 적용

- 로지스틱 회귀
- 의사결정나무
- 랜덤 포레스트
- Adaptive LASSO
- SVM (RBF kernel)
- Gradient Boosting (XGBoost)
- kNN

6. 모델 성능 비교

모델	정확도	민감도	특이도	순위
Random Forest	0.88	0.87	0.89	1
Gradient Boosting	0.85	0.84	0.86	2
SVM	0.83	0.81	0.82	3
Logistic Regression	0.79	0.76	0.80	4
Decision Tree	0.74	0.73	0.72	5

7. 분석 결과

- 랜덤포레스트(88%)가 가장 높은 예측 정확도
- 다음: 그래디언트 부스팅(85%), SVM(83%) - 독서 여부 핵심 영향 요인 상위 10개 변수 확인
- 학업열의(공부 의미, 목적 인지)
- 친구 무관심
- 스마트폰 의존도
- 학업 무기력
- 자아존중감
- 교사관계 및 진로대화 빈도 등

6. 결론

- 독서 여부는 심리, 학업, 사회적 관계, 미디어 사용 특성이 복합적으로 작용
- 앙상블 모델이 비선형적 패턴을 잘 포착 - 독서정책은 학업 지원 + 관계 형성 + 스마트폰 사용 지도 등 다각적 접근 필요

7. 해당 논문을 선택한 이유

- 교육 데이터 분석과 머신러닝 기법 비교라는 수업 목적과 적합 - 연구 절차가 명확하여 사례 분석에 적합
- 실제 정책: 교육 현장에서 해석 및 활용 가능성이 높음

8. 결론 및 시사점

본 연구는 머신러닝 기반 접근이 청소년 독서 행동 예측에 효과적이라는 점을 보여주었으며, 특히 정서적 요인과 미디어 사용 습관의 영향을 확인했다는 점에서 교육 현장에 적용 가능성이 높다.

향후 연구에서는 보다 세밀한 시간단위 독서량 측정, 스마트폰·콘텐츠 소비 방식과의 상관관계, 실험 기반 개입 효과 측정이 필요합니다.

9. 연구의 한계점

본 연구는 머신러닝 모델을 기반으로 청소년의 독서 여부를 예측하였다는 점에서 기존 연구와 차별점을 가진다. 그러나 다음과 같은 한계점이 존재합니다

첫째, 사용된 데이터는 패널 조사 기반이므로 자기보고(self-report) 방식의 한계를 지니고 있습니다. 특히 독서 시간과 같은 행동지표가 설문 참여자의 기억과 인식에 의존하기 때문에 실제 행동과 차이가 존재할 수 있다. 둘째, 본 연구에서 활용된 독서 여부 기준(평일 1

시간 이상 VS 전혀 읽지 않음)은 보다 정교한 사용 패턴을 반영하지 못하며, 중간 영역에 속하는 학생들이 분석에서 제외되었다는 점에서 데이터 손실이 발생하였다.

머신러닝 특성 상 데이터의 양도 중요한 부분을 차지하기 때문에 데이터의 건수를 늘려서 다시 시도해 봐야 한다고 생각합니다.